

# Série C – Examen 1

Algèbre et fonctions

## Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 1 à 6. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

### Question 1 – Calcul exact et pourcentages

15 points

a) **5 points.**  $\frac{7}{10} + \frac{1}{5} = \frac{9}{10}$ . Donc  $\frac{9}{10} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3}{5}$ .

*Barème* : Dénominateur commun : 2 ; division par une fraction et résultat : 3.

b) **5 points.**  $\sqrt{98} - \sqrt{32} = 7\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ . Pour tout réel  $x$ ,  $\sqrt{(x+2)^2} = |x+2|$ .

*Barème* : Radicaux : 2 ; valeur absolue valide pour tout réel : 3.

c) **5 points.**  $200(1,15)(0,85) = 195,50$  dollars. Le facteur global 0,9775 correspond à une baisse de 2,25%.

*Barème* : Facteurs multiplicatifs : 2 ; prix : 2 ; taux global : 1.

*Ancrage dans le manuel : sections 1.2–1.4 et 1.7.*

**Question 2 – Résoudre sans perdre le domaine****15 points**

- a) **7 points.** Domaine :  $[-6, +\infty[$ . Toute solution vérifie  $x \geq 0$ . Le carré donne  $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2) = 0$ . Le candidat  $-2$  est rejeté ;  $\sqrt{9} = 3$ . Ainsi  $S = \{3\}$ .

*Barème* : Domaine : 1 ; condition de signe : 1 ; équation et candidats : 3 ; contrôle et conclusion : 2.

- b) **8 points.** La valeur  $-4$  est interdite. Les signes sur les intervalles délimités par  $-4$  et  $2$  sont  $+, -, +$ . L'inégalité est stricte :  $S = ]-4, 2[$ .

*Barème* : Valeur interdite et zéro : 2 ; tableau : 4 ; intervalles et bornes : 2.

**Question 3 – Composition et fonction réciproque****20 points**

- a) **4 points.** La racine impose un radicande non négatif, donc  $\text{Dom } f = [2, +\infty[$ . La fonction affine  $g$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .

*Barème :* Radicande et domaine de  $f$  : 3 ; domaine de  $g$  : 1.

- b) **10 points.** En respectant l'ordre des opérations :

$$(g \circ f)(x) = 5 - 2\sqrt{x-2}, \quad \text{Dom}(g \circ f) = [2, +\infty[.$$

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{3-2x}, \quad \text{Dom}(f \circ g) = ]-\infty, 3/2].$$

Pour  $f \circ g$ , on résout la condition  $g(x) \in \text{Dom } f$ .

*Barème :* Chaque composition : formule 2, domaine justifié 3.

- c) **6 points.** On isole  $x$  dans  $y = g(x) : g^{-1}(y) = \frac{5-y}{2}$ , de domaine et image  $\mathbb{R}$ . La substitution donne  $5 - 2\frac{5-y}{2} = y$ . En remplaçant  $y$  par  $g(x)$  dans la formule inverse, on retrouve aussi  $x$ .

*Barème :* Isolement et inverse : 3 ; domaines : 1 ; deux vérifications : 2.

**Question 4 – Un modèle quadratique dans son contexte****15 points**

**a) 4 points.**  $P(q) = -(q - 4)(q - 16)$ . Les seuils sont  $q = 4$  et  $q = 16$ , tous deux dans  $[0, 20]$ .

*Barème* : Équation ou modèle : 2 ; résultats et domaine : 2.

**b) 5 points.**  $P(q) = -(q - 10)^2 + 36$ . Le maximum est 36 dollars, atteint en  $q = 10$ .

*Barème* : Forme canonique : 3 ; extremum et unité : 2.

**c) 6 points.** Le produit  $(q - 4)(q - 16)$  est négatif entre les deux racines, donc  $P(q) > 0$  exactement pour  $q \in ]4, 16[$ . Les bornes sont exclues, car le bénéfice y est nul.

*Barème* : Inéquation équivalente : 2 ; résolution : 2 ; bornes et contexte : 2.

*Ancrage dans le manuel : sections 4.2-4.4 et 4.7.*

**Question 5 – Une fonction rationnelle : trou ou asymptote ?****15 points**

a) **5 points.** Les valeurs interdites sont  $1, -1$ . Pour les autres valeurs,

$$\frac{(x-1)(x+3)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x+3}{x+1}.$$

*Barème* : Factorisation : 2 ; restrictions initiales : 2 ; réduction : 1.

b) **5 points.** Le trou est  $(1, 2)$ , car la formule réduite donne  $\frac{1+3}{1+1} = 2$  au point exclu simplifiable. Le dénominateur réduit y est non nul, mais le quotient initial reste indéfini.

*Barème* : Abscisse : 1 ; ordonnée : 2 ; distinction domaine/prolongement : 2.

c) **5 points.** Le dénominateur réduit donne l'asymptote verticale  $x = -1$ . Les degrés et coefficients dominants donnent  $y = 1$ . Le zéro admissible est  $x = -3$ .

*Barème* : Asymptote verticale : 2 ; horizontale : 2 ; zéro admissible : 1.

**Question 6 – Variation multiplicative et logarithmes****20 points**

- a) **4 points.**  $Q(0) = 1000$ . Le facteur 0,90 correspond à une baisse mensuelle de 10%.

*Barème* : Modèle ou lecture des deux paramètres : 4.

- b) **4 points.**  $Q(4) = 1000(0,9)^4 = 656,10$ .

*Barème* : Substitution : 2 ; calcul et arrondi : 2.

- c) **6 points.**  $t \ln(0,9) \leq \ln(1/2)$ . Comme le diviseur est négatif,  $t \geq \ln(1/2)/\ln(0,9) \approx 6,58$ . Le premier entier est 7.

*Barème* : Inégalité et logarithmes : 3 ; ensemble des temps : 2 ; premier entier : 1.

- d) **6 points.** Domaine :  $x > 2$ . On obtient  $(x+1)(x-2) = 4$ , soit  $(x-3)(x+2) = 0$ . Seul  $x = 3$  est admissible.

*Barème* : Domaine : 2 ; algèbre : 2 ; sélection et contrôle : 2.

*Ancrage dans le manuel : sections 6.1–6.8.*